

Lógica Proposicional

1. (**Valor: 1,0**) Diga se cada sentença a seguir é V (válida), NS (não-satisfatível) ou SNV (satisfatível, mas não válida):

- a. () $\text{Smoke} \Rightarrow \text{Fire}$
- b. () $(\text{Smoke} \Rightarrow \text{Fire}) \Rightarrow (\neg \text{Smoke} \Rightarrow \neg \text{Fire})$
- c. () $((\text{Smoke} \wedge \text{Heat}) \Rightarrow \text{Fire}) \Leftrightarrow ((\text{Smoke} \Rightarrow \text{Fire}) \vee (\text{Heat} \Rightarrow \text{Fire}))$
- d. () $(\text{Smoke} \Rightarrow \text{Fire}) \Rightarrow ((\text{Smoke} \wedge \text{Heat}) \Rightarrow \text{Fire})$
- e. () $\text{Big} \vee \text{Dumb} \vee (\text{Big} \Rightarrow \text{Dumb})$

2. (**Valor: 1,0**) Quais das afirmativas a seguir são verdadeiras?

- a. () $(A \Leftrightarrow B) \models (\neg A \vee B)$.
- b. () $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$.
- c. () $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$.
- d. () $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B)$.
- e. () $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$.

3. Considere a seguinte sentença:

$$[(\text{Food} \Rightarrow \text{Party}) \vee (\text{Drinks} \Rightarrow \text{Party})] \Rightarrow [(\text{Food} \wedge \text{Drinks}) \Rightarrow \text{Party}]$$

- a. (**Valor: 0,5**) Determine, usando uma tabela-verdade, se a sentença é válida, não-satisfatível ou satisfatível (mas não válida).
- b. (**Valor: 0,5**) Converta o lado esquerdo e o lado direito da implicação principal para a Forma Normal Conjuntiva (FNC), mostrando passo a passo, e ao final explique como os resultados confirmam sua resposta ao item (a).
- c. (**Valor: 0,5**) Prove sua resposta ao item (a) usando Resolução.

Lógica de Primeira Ordem

4. (**Valor: 1,0**) Represente as sentenças a seguir em lógica de primeira ordem usando um vocabulário consistente (que você mesmo deve definir; use letra maiúscula para constantes e predicados e letra minúscula para variáveis):
- a. Alguns alunos cursaram francês na primavera de 2001.
 - b. A melhor pontuação em grego é sempre mais alta que a melhor pontuação em francês.
 - c. Existe um agente que só vende seguros às pessoas que não têm seguro.
 - d. Existe um barbeiro que faz a barba de todos os homens na cidade que não fazem a própria barba.
 - e. Todos os gregos falam a mesma língua. (Use $Fala(x, l)$ para dizer que a pessoa x fala o idioma l .)

Inferência em Lógica de Primeira Ordem

5. (**Valor: 1,5**) Esta questão considera uma KB de Horn, como a seguir:

$$\begin{aligned} P(F(x)) &\Rightarrow P(x) \\ Q(x) &\Rightarrow P(F(x)) \\ P(A) \\ Q(B) \end{aligned}$$

Seja FC um algoritmo “Forward Chaining” com Busca em Largura que, repetidamente, adiciona à KB todos os consequentes das regras satisfeitas a cada passo; seja BC um algoritmo “Backward Chaining” com Busca em Profundidade da esquerda para a direita, que testa cláusulas na ordem em que elas aparecem na KB.

Quais das afirmações a seguir são verdadeiras?

Justifique suas respostas.

- a. FC vai inferir o literal $Q(A)$.
- b. FC vai inferir o literal $P(B)$.

- c. Se FC falhar na obtenção de um dado literal, então esse literal não é consequência lógica da KB.
- d. BC vai retornar “true” dada a pergunta $P(B)$.
- e. Se BC não retornar “true” dado um literal como pergunta, então esse literal não é consequência lógica da KB.

Lógica Proposicional

6. Considere as sentenças S_1 e S_2 a seguir:

- $S_1: (X_1 \wedge X_2) \rightarrow Y$
- $S_2: (\neg X_1 \vee X_2) \rightarrow Y$

a) Suponha que tenhamos a hipótese $H: Y \leftrightarrow (X_1 \vee X_2)$. Diga, justificando, se cada afirmativa a seguir é verdadeira ou falsa:

i) **(Valor: 0,5)** $H \models S_1$

ii) **(Valor: 0,5)** $H \models S_2$

b) **(Valor: 0,5)** Imagine que obtivemos um solucionador mágico, $SAT(S)$ que recebe uma sentença S e retorna *verdadeiro* se S for satisfatível e *falso* caso contrário. Desejamos usar este solucionador para determinar se uma hipótese H' acarreta as duas sentenças S_1 e S_2 , isto é, se $H' \models S_1$ e $H' \models S_2$.

Diga, justificando, qual (ou quais) das expressões a seguir retornam corretamente *verdadeiro* se, e somente se, $H' \models S_1$ e $H' \models S_2$.

- I. $SAT(H' \wedge \neg(S_1 \wedge S_2))$
- II. $\neg SAT(H' \wedge \neg(S_1 \wedge S_2))$
- III. $SAT(\neg H' \vee (S_1 \wedge S_2))$
- IV. $\neg SAT(\neg H' \vee (S_1 \wedge S_2))$

7. a) (**Valor: 0,5**) Converta as sentenças da *KB* a seguir para a Forma Normal Conjuntiva (FNC).

KB:

S1: $A \Leftrightarrow (B \vee E)$.
S2: $E \Rightarrow D$.
S3: $C \wedge F \Rightarrow \neg B$.
S4: $E \Rightarrow B$.
S5: $B \Rightarrow F$.
S6: $B \Rightarrow C$

- b) (**Valor: 0,5**) Use Resolução para provar que a sentença $\neg A \wedge \neg B$ é consequência lógica da base de conhecimento *KB* acima, isto é, provar que $KB \models \neg A \wedge \neg B$

Lógica de Primeira Ordem

8. Três pessoas, Alex, Bety e Carol estão indo para uma reunião familiar. Eles podem levar pratos (comidas) ou jogos. Eles têm os seguintes predicados em seu vocabulário:

- Trouxe(*p*, *i*): A pessoa *p* trouxe um prato *i* (ou jogo *i*).
- Cozinhou(*p*, *d*): A pessoa *p* cozinhou o prato *d*.
- Jogou(*p*, *g*): A pessoa *p* jogou o jogo *g*.

- a) (**Valor: 0,5**) Selecione quais sentenças lógicas de primeira ordem são traduções sintaticamente corretas para a seguinte sentença em português. Por favor, selecione todas que se aplicarem.

Pelo menos um prato cozinhado por Alex foi trazido por Bety.

- () $\exists d \text{ Cozinhou}(A, d) \wedge \text{Trouxe}(B, d)$.
() $[\exists d \text{ Cozinhou}(A, d)] \wedge [\forall d' \wedge (d' = d) \text{ Trouxe}(B, d')]$
() $\neg[\forall d \text{ Cozinhou}(A, d) \vee \text{Trouxe}(B, d)]$
() $\exists d_1, d_2 \text{ Cozinhou}(A, d_1) \wedge (d_2 = d_1) \wedge \text{Trouxe}(B, d_2)$

- b) (**Valor: 0,5**) Traduza para a linguagem lógica de primeira ordem, usando os predicados que foram dados, a seguinte sentença do português:

Pelo menos um jogo jogado por Carol foi jogado apenas por pessoas que trouxeram pratos.

Inferência em Lógica de Primeira Ordem

9. De “Cavalos são animais”, segue-se que
“A cabeça de um cavalo é a cabeça de um animal”.
Demonstre que essa inferência é válida executando as seguintes etapas:
- (Valor: 0,5) Traduza a premissa e a conclusão para a linguagem da lógica de primeira ordem. Use três predicados: CabeçaDe(h, x) (que significa “ h é a cabeça de x ”), Cavalo(x) e Animal(x).
 - (Valor: 0,5) Negue a conclusão e converta a premissa e a conclusão negada para a forma normal conjuntiva. Use skolemização.
 - (Valor: 0,5) Use a resolução para mostrar que a conclusão decorre da premissa.

Lógica Proposicional

10.

- a) (Valor: 0,5) Imagine que obtivemos um solucionador mágico, $VAL(S)$ que recebe uma sentença S e retorna *verdadeiro* se S for válida e *falso* caso contrário. Desejamos usar este solucionador para determinar se uma hipótese H acarreta duas sentenças S_1 e S_2 , isto é, se $H \models S_1$ e $H \models S_2$.

Diga, justificando, qual (ou quais) das expressões a seguir retornam corretamente *verdadeiro* se, e somente se, $H \models S_1$ e $H \models S_2$.

- $VAL(\neg H \vee (S_1 \wedge S_2))$
- $\neg VAL(H \wedge \neg(S_1 \wedge S_2))$
- $VAL(H \wedge \neg(S_1 \wedge S_2))$
- $\neg VAL(\neg H \vee (S_1 \wedge S_2))$

- b) (Valor: 0,5) Considere a seguinte sentença com variáveis booleanas A, B, C e D :

$$S_3 = (A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg D).$$

Diga, justificando, em quantos modelos essa sentença é verdadeira.

c) (**Valor: 0,5**) Diga, justificando, se $S_3 \models (A \wedge B \wedge \neg D)$.

d) (**Valor: 0,5**) Prove, usando **Resolução**, que

$$S_3 \models (C \Rightarrow (A \vee B \vee D)).$$

Mostre o passo a passo da Resolução.

11. De acordo com alguns especialistas políticos, “**uma pessoa que é radical (R) é elegível (E) se for conservadora (C), mas de outra forma não é elegível**”.

a) (**Valor: 0,5**) Diga, justificando, quais das seguintes sentenças são representações corretas desta afirmação?

i) $(R \wedge E) \Leftrightarrow C$

ii) $R \Rightarrow (E \Leftrightarrow C)$

iii) $R \Rightarrow ((C \Rightarrow E) \vee \neg E)$

b) (**Valor: 0,5**) O que são cláusulas de Horn?

c) (**Valor: 0,5**) Diga, justificando, quais sentenças do item a), reproduzidas a seguir, podem ser expressas como conjunções de cláusulas de Horn.

i) $(R \wedge E) \Leftrightarrow C$

ii) $R \Rightarrow (E \Leftrightarrow C)$

iii) $R \Rightarrow ((C \Rightarrow E) \vee \neg E)$

Inferência em Lógica de Primeira Ordem

12. Essas questões dizem respeito a problemas de substituição e Skolemização.

a) (**Valor: 0,5**) Dada a premissa $\forall x \exists y P(x,y)$, não é válido concluir que $\exists q P(q,q)$. Dê um exemplo de um predicado P onde a premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa.

b) (**Valor: 0,5**) Suponha que um mecanismo de inferência esteja escrito incorretamente com a verificação de ocorrência omitida, de modo que ele permita que um literal como $P(x,F(x))$ seja unificado com $P(q,q)$. (A maioria das implementações padrão do Prolog realmente permite isso.)

Mostre que tal mecanismo de inferência permitirá que a conclusão $\exists q P(q,q)$ seja inferida da premissa $\forall x \exists y P(x,y)$.

- c) (**Valor: 0,5**) Suponha que um procedimento que converte lógica de primeira ordem para forma clausal incorretamente Skolemiza $\forall x \exists y P(x,y)$ para $P(x,Sk0)$, isto é, ele substitui y por uma constante de Skolem em vez de uma função de Skolem de x . Mostre que um mecanismo de inferência que usa tal procedimento também permitirá que $\exists q P(q,q)$ seja inferido da premissa $\forall x \exists y P(x,y)$.

Lógica Proposicional

13. (**Valor: 0,5**) Considere a KB a seguir:

1. P
2. $\neg Q$
3. $P \rightarrow R$
4. $\neg Q \vee W$
5. $W \rightarrow P$
6. $\neg R \vee W$

Mostre que W é consequência lógica de KB, usando regras de inferência. Mostre o passo a passo, preenchendo tantas linhas a seguir quantas achar necessárias. Em cada linha, mostre a conclusão e a justificativa para tal.

7.

8.

9.

10.

11.

14. **(Valor: 0,5)** A fórmula a seguir, do Cálculo Proposicional, é válida, satisfatível ou insatisfatível? Justifique.

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)$$

Lógica de Primeira Ordem

15. Escreva as sentenças a seguir na linguagem da Lógica de Primeira Ordem. Use somente os predicados:

- *irmã*(X,Y) (a pessoa X é irmã da pessoa Y),
- *casada_com*(X,Y) (a pessoa X é casada com a pessoa Y),
- *trabalha_em*(X,Y) (a pessoa X trabalha na empresa Y),
- *pessoa*(X) (X é uma pessoa),
- *empresa*(X) (X é uma empresa),
- *conhece*(X,Y) (a pessoa X conhece a pessoa Y),
- *possui*(X,Y) (a pessoa X possui o objeto Y),
- *objeto*(X) (X é um objeto),
- *cor*(X) (X é uma cor),
- *cor*(X,Y) (X é a cor do objeto Y).

a) **(Valor: 0,5)** “A irmã de Pedro é casada com alguém que trabalha na FGV”.

b) **(Valor: 0,5)** “Lucas é uma pessoa que conhece alguém que possui uma bicicleta azul”.

16. **(Valor: 0,5)** Considere a KB a seguir:

1. $P(1)$
2. $Q(1) \vee Q(2)$
3. $\forall c \ P(c) \rightarrow \neg Q(c)$
4. $\forall d,e \ P(d) \wedge Q(e) \rightarrow A(e) \vee A(d)$
5. $\forall f,g \ P(f) \wedge Q(g) \rightarrow R(g, f)$
6. $\forall h,i \ R(h, i) \rightarrow A(h)$

Mostre que $\exists a A(a)$ é consequência lógica de KB, usando regras de inferência e substituições de variáveis. Mostre o passo a passo, preenchendo tantas linhas a seguir quantas achar necessárias. Em cada linha, mostre a conclusão e a justificativa para tal.

7.

8.

9.

10.

11.

17. **(Valor: 0,5)**

a) O que são *cláusulas*?

b) E o que são *cláusulas definidas*?

18. **(Valor: 0,5)** Considere a KB de cláusulas a seguir:

1. $R(x) \vee \neg Q(x)$

2. $P(y) \vee \neg R(y) \vee \neg W(y)$

3. $W(z)$

4. $Q(Laura)$

Mostre que $P(Laura)$ é consequência lógica de KB usando apenas a regra de inferência Resolução. Mostre o passo a passo da sua prova, dizendo a cada passo quais as cláusulas a serem *resolvidas*, a *unificação* necessária e qual o *resolvente*.

5. $\neg P(Laura)$

6.

7.

8.

9.

19. **(Valor: 0,5)** Escreva a sentença a seguir na Forma Normal Conjuntiva, mostrando o passo a passo da transformação:

$$\forall x [\forall y A(y) \rightarrow L(x, y)] \rightarrow [\exists z L(z, x)]$$